

Prozent · Lösungen

- | | | | |
|-----|--|--|------|
| 1. | 20 % | Bruch: $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$ | 1 BE |
| 2. | 55 % | Bruch: $\frac{55}{100}$ | |
| 3. | 1 % | Bruch: $\frac{1}{100}$ | |
| 4. | 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an | | 1 BE |
| 5. | 5 von 100 Paketen kommen zu spät | Bruch: $5\% = \frac{5}{100}$ | |
| 6. | 21 € | Prozentwert: $W = G \cdot p$ | 1 BE |
| 7. | 0,90 € | Prozentwert: $0,2 \cdot 4,50$ | |
| 8. | 110 € | | 1 BE |
| 9. | 276 Jugendliche | Anzahl: 23 % von 1200 | 2 BE |
| 10. | 24 € | | 1 BE |
| 11. | 6,50 € | | 1 BE |
| 12. | 72 € | Prozentwert: $480 \cdot 0,15 = 72$ | |
| 13. | 1,40 €, in Laden A ist die Jacke billiger | Laden A: $0,8 \cdot 95 = 76$ €; Laden B: $0,9 \cdot 86 = 77,40$ €; Unterschied: $77,40 - 76$ | |
| 14. | $\approx 16,0$ % | Anteil: $1,25 : 7,8 \approx 0,160$ | 2 BE |
| 15. | $\approx 70,8$ % | Prozentsatz: $17 : 24 = 0,7083 \dots$ | |
| 16. | 12,5 % | | 1 BE |
| 17. | 12,5 % | Ganzes 24 Lose; Prozentsatz: $3 : 24 = 0,125$ | |
| 18. | $\approx 14,5$ %; Sektor $\approx 52^\circ$; $\approx 52^\circ$ | Anzahl: $83 - 71 = 12$; Anteil: $12 : 83 \approx 0,145$; Winkel: $0,145 \cdot 360^\circ \approx 52^\circ$ | 4 BE |
| 19. | Ja | übrig: $25 - 16,5 = 8,5$ GB; Anteil: $8,5 : 25 = 0,34 = 34$ %; pro Tag: $16,5 : 22 = 0,75$ GB; für 8 Tage: $8 \cdot 0,75 = 6$ GB, das ist weniger als 8,5 GB | |
| 20. | 30 € | Grundwert: $G = W : p$ | 1 BE |
| 21. | 225 kg | Grundwert: $81 : 36 = 2,25$; Grundwert: $2,25 \cdot 100$ | |
| 22. | 800 € | Grundwert: $G = W : p$ | 1 BE |
| 23. | 16 € | Grundwert: $4 \cdot 4$ | |

24.	Ja	ein Prozent: $7 : 28 = 0,25$ h; hundert Prozent: $100 \cdot 0,25 = 25$ Stunden	
25.	4,20 €	Unterschied: 20 % von 3,50 € = 0,70 €	1 BE
26.	25 %	Anteil: $10 : 40 = 0,25$	
27.	$\approx 14,9$ %	Differenz 70; Anteil: $70 : 470 \approx 0,149$	2 BE
28.	2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\approx 13,9$ %	Unterschied: $9,7 - 7,0 = 2,7$; Summe 78,3 Mio.; Summe: $78,3 : 9 = 8,7$; Anzahl: $9,0 - 7,9 = 1,1$ Mio.	5 BE
29.	$\approx 12,2$ %	Unterschied: $1,29 - 1,15 = 0,14$; Anteil: $0,14 : 1,15 \approx 0,122$	
30.	$\approx 2,8$ %	Differenz 0,05 €; Anteil: $0,05 : 1,79 \approx 0,0279$	2 BE
31.	$280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$	ein Drittel von 210 = 70	2 BE
32.	nein, Studie 1 $\approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter)	Verbrauch: $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$; Verbrauch: $54 \cdot 1,4 = 75,6$	3 BE
33.	25 %	Anzahl: $400\,000 - 320\,000 = 80\,000$	2 BE
34.	Ja	erster Rabatt: $600 \cdot 0,9 = 540$ €; zweiter Rabatt: $540 \cdot 0,9 = 486$ €; vergleichen: $486 \text{ €} < 490 \text{ €}$; Rest: $490 - 486 = 4$ €	
35.	100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 $\approx 9,4$ % > 6 %	Verhältnis: $16 : 170 \approx 0,0941$	3 BE
36.	5 von 100 Paketen kommen zu spät	Bruch: $5 \% = \frac{5}{100}$	
37.	$\approx 12,2$ %	Unterschied: $1,29 - 1,15 = 0,14$; Anteil: $0,14 : 1,15 \approx 0,122$	
38.	Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)	mittleres Alter $3,9 : 7,8 = 50$ %; Kinder 25 %	2 BE
39.	Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher	drei Viertel = 75 %	2 BE
40.	$34,4 \% + 11,2 \% + 5,0 \% = 50,6 \% > 50 \%$		2 BE
41.	Ja, 12 Deckel, Abfall $\approx 196,8$ $\text{cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$	Anzahl: $100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche $12 \cdot \pi \cdot 16 \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech 800 cm^2	4 BE

42.	$\approx 21,5 \%$	Anteil: $40 : 10 = 4$ Untersetzer je Reihe, $4 \cdot 4 = 16$ Untersetzer; Untersetzer $16 \cdot \pi \cdot 5^2 \approx 1\,256,6 \text{ cm}^2$; Platte $40^2 = 1\,600 \text{ cm}^2$; Abfall $1\,600 - 1\,256,6 = 343,4 \text{ cm}^2$; Anteil: $343,4 : 1\,600$	
43.	Ja	Pizza $\pi \cdot 15^2 \approx 706,9 \text{ cm}^2$, Platte $30^2 = 900 \text{ cm}^2$, Abfall $900 - 706,9 = 193,1 \text{ cm}^2$, $193,1 : 900 \approx 21,5 \%$; Bei jeder Seitenlänge a ist der Kreis $\pi \cdot (\frac{a}{2})^2$, also $\frac{\pi}{4} \approx 78,5 \%$ des Quadrats	
44.	8 €		1 BE
45.	3 %	Zinssatz: $27 : 900 = 0,03$	
46.	2,3 %		1 BE
47.	$200 \text{ €} \cdot 0,02 = 4,00 \text{ €}$		1 BE
48.	52 €	Zinssatz: $2\,600 \cdot 0,02$	
49.	824,32 €; 16,49 €		2 BE
50.	Guthaben = 1 081,82 €, Zinsen = 32,45 €		
51.	$\approx 1159,27 \text{ €}$	Wachstumsfaktor 1,03	2 BE
52.	Ja, knapp: nach 4 Jahren $\approx 2\,251,02 \text{ €}$		
53.	Prüfstein · P10 2015 · 2		
a)	Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig	voller Preis $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 43,50 \text{ €}$; Rabatt 8,70 €	3 BE
b)	34,80 €	Prozent: $43,50 \text{ €} \cdot 0,8$	2 BE